

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 수질조사용 유해화학물질 관리 소홀

해 당 부 서 개개개개본부

조 치 부 서 개개개개본부

내 용

1. 업무개요

개개개개본부 수자원관리부¹⁾에서는 농업용저수지의 수질 모니터링 및 개선을 위하여 [표 1]과 같이 농업용수 수질측정망 조사 및 관리, 지자체 저수지 수질조사 및 공사관리 농업용 저수지 수질조사 등을 시행하고 있으며,

[표 1] 개개개개본부 저수지 수질관련 사업현황

사업명	발주처	개소수	예산 (억원)	주요공종	비 고

자료: 부서 제출자료 재구성

사업 수행을 위해서 주기적으로 저수지에서 수질시료를 채수하여 모니터링을 실시하고 있으며, 수질시료 채수 시에는 ‘수질오염공정시험기준²⁾’에 따라 시료 보존을 위한 전처리를 위해 유해화학물질 총 2개 약품³⁾을 사용하고 이를 관리하고 있다.

1) 수질관련 업무는 2021년 수자원관리부, 2022~2023년은 환경지질부(現 지하수지질부)에 속해 있었고, 2024년에는 조직개편으로 수자원관리부로 다시 변경됨

2) 국립환경과학원고시 제2023-72호, 2023.12.14. 일부개정 및 시행

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제420조(정의)에 따르면 “관리대상 유해물질”이란 근로자에게 상당한 건강장해를 일으킬 우려가 있어 건강장해를 예방하기 위한 보건상의 조치가 필요한 원재료·가스·증기·분진·흙, 미스트로 별표12⁴⁾에서 세부적으로 규정하고 있으며,

「화학물질관리법」 제2조(정의)에서는 “유해화학물질”이란, 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질, 생태유해성물질 및 사고대비물질로 정의하고 있다.

한편, 「산업안전보건법」 제37조(안전보건표지의 설치·부착)에 따르면, 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 “안전보건표지”를 근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 설치하거나 붙여야 하며,

같은 법령 제39조(보건조치)에서는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치인 “보건조치”를 하여야 한다고 규정하고 있고,

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제443조(관리대상 유해물질의 저장)에 따르면, 유해물질을 운반하거나 저장하는 경우에 그 물질이 새거나 발산될 우려가 없는 뚜껑 또는 마개가 있는 튼튼한 용기를 사용하거나 단단하게 포장을 하여야 하며, 그 저장장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 표시를 하고,

같은 규칙 제444조(빈 용기 등의 관리)에서는 유해물질의 운반·저장 등을 위하여 사용한 용기 또는 포장은 밀폐하거나 실외의 일정한 장소를 지정하여 보관하여야 한다고 명시하고 있다.

3) 황산(H_2SO_4), 질산(HNO_3)

4) 관리대상 유해물질의 종류: 유기화합물 123종, 금속류 25종, 산·알칼리류 18종, 가스 상태 물질류 15종

또한, 公社「물품관리지침」 제41조(물품의 입·출고)에서는 물품출납원은 물품의 재고상태, 현황을 검토하여 출고하되 품명·수량 등을 명확히 기록한 물품출납증 및 물품출납대장을 작성하여 재고량을 파악하여야 하며, 제44조(물품의 보관)에서 자산관리자는 물품을 항상 사용 또는 처분할 수 있도록 선량한 관리자의 주의로서 공사의 시설에 보관하거나 사용하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, [가]본부에서는 관리대상 유해화학물질이 저장된 장소에 “안전보건표지”를 설치해야 했으며, 운반 및 저장 시에는 튼튼한 용기를 사용하거나 단단하게 포장을 하고, 관리담당자를 지정하여 물품출납대장 등을 통해 사용량과 재고량을 정확히 파악하여 유해화학물질이 안전하고 정확하게 관리할 수 있도록 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 유해화학물질 저장 및 보관 소홀

유해화학물질 보관장소 점검 결과, 담당자 이외의 접근을 제한하는 창고에 보관하고 있지만, [그림 1]과 같이 유해화학물질을 저장하고 있다는 경고를 위한 “안전보건표지”가 부착되지 않았으며, 현장에서 사용 후 잔여 유해화학물질 및 사용한 용기, 포장은 사무실 복귀 후 저장장소에 입고 후 재출고하여야 하나, [그림 2]와 같이 현장조사용 차량 트렁크 내 공구박스에 수질채수용 비품들과 같이 보관한 사실이 있다.

그 결과, 유해화학물질 저장장소에 타인의 접근이 제한되지 않았고, 위험한 약품들을 차량 내부에 임의로 보관하여 유해화학물질의 관리 소홀을 초래하였다.

나. 유해화학물질 재고 관리 소홀

농업용 저수지 수질시료 채수 시 전처리에 사용하는 유해화학물질(황산, 질산)의 입고, 출고 및 잔량을 기록한 ‘수질 시약, 소모품 관리대장’(이하 관리대장)과 실제 재고량 확인 결과, [표 2]와 같이 재고량이 일치하지 않고 총 451ml(황산 379ml, 질산 72ml)가 부족하게 관리하고 있는 사실이 있다.

[표 2] 유해화학물질 재고량 현황

(단위 : ml)

구 분	재 고 량		차 이 (A-B)	비 고
	장 부 (A)	실 제 (B)		

※ 2024.07.18. 현재

그 결과, 위험한 유해화학물질 재고량에 오차(誤差)가 발생하여 항상 사용하거나 처분할 수 있어야 하는 公社 물품의 선량한 관리에 부족을 초래하였다.

4. 관련부서 의견

가가가가본부 수자원관리부에서는 감사지적 사항에 대해서 특별한 이견은 없으며, 육안 확인 방식이 아닌 계측 가능한 용기를 이용해 사용량과 잔량을 관리하여 향후 이런 사례가 발생하지 않도록 유해화학물질 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(☐☐☐☐본부장)은 농업용 저수지 수질시료 채수 전처리에 사용하는 유해화학물질 보관 장소에 “안전보건표지” 설치 등 사용, 저장 및 보관 시 안전 관리규정을 준수하고, 담당자를 지정하여 유해화학물질(황산, 질산 등)의 사용량과 재고량을 정확하게 파악하여 화학사고 등 비상시에 대처할 수 있도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)